

تعریف مرزهای سیستم و محیط عملیاتی (System Boundary)

مرز سیستم (System Boundary) محدوده ای را مشخص میکند که اجزاء، خدمات و قابلیت های داخلی سامانه در آن قرار دارند. تعیین این مرز به تحلیلگران و طراحان سیستم کمک میکند تا مشخص کنند کدام بخش ها تحت کنترل مستقیم سیستم هستند و کدام عناصر به عنوان بازیگران خارجی یا سرویس های بیرونی با سیستم تعامل دارند. به بیان دیگر، هر آنچه در داخل مرز سیستم قرار میگیرد بخشی از سامانه محسوب شده و مسئولیت عملکرد آن بر عهده سیستم است، در حالی که عناصر خارج از مرز سیستم تنها از طریق رابطها و تعاملات مشخص با آن ارتباط برقرار می کنند.

در این پروژه، هدف طراحی و تحلیل یک پلتفرم آموزش آنلاین برای مدارس است که امکان مدیریت فرایندهای آموزشی، ارتباطات و ارزیابی های تحصیلی را در یک محیط دیجیتال فراهم می کند. به همین دلیل، تعیین مرزهای سیستم کمک میکند تا نقش کاربران، زیرسیستم های داخلی و سرویس های خارجی به صورت شفاف مشخص شوند.

اجزای داخلی سیستم

اجزای داخلی سیستم شامل مجموعه ای از ماژول ها و زیرسیستم هایی هستند که عملکرد اصلی پلتفرم آموزش آنلاین را تشکیل می دهند و در داخل مرز سیستم قرار می گیرند. این ماژول ها مسئول ارائه خدمات اصلی سامانه به کاربران مختلف هستند.

مهمترین اجزای داخلی سیستم در این پروژه عبارت اند از:

- ماژول مدیریت کاربران (User Management) برای ثبت نام، احراز هویت و مدیریت نقش های کاربران
- ماژول مدیریت ساختار مدرسه (School Structure Management) برای تعریف مدارس، پایه ها، کلاس ها و دروس
- ماژول مدیریت کلاس های آنلاین (Live Class Management) برای برگزاری و مدیریت جلسات آموزشی زنده
- ماژول مدیریت تکالیف (Assignment Management) برای ایجاد، ارسال و دریافت تکالیف دانش آموزان
- ماژول مدیریت آزمون ها (Exam Management) برای طراحی، برگزاری و ارزیابی آزمون های آنلاین
- ماژول حضور و غیاب (Attendance Management) برای ثبت و مدیریت وضعیت حضور دانش آموزان در کلاس ها
- سیستم ارتباطات (Communication System) برای ارسال پیام ها و اطلاعیه ها بین کاربران
- ماژول گزارش گیری و تحلیل عملکرد (Reporting and Analytics) برای ارائه گزارش های آموزشی و مدیریتی
- پنل مدیریت سیستم (Administration Panel) برای تنظیمات کلی و مدیریت سامانه
- پایگاه داده (Database) برای ذخیره سازی اطلاعات کاربران، کلاس ها، تکالیف، آزمون ها و سایر داده های سیستم

این اجزا در داخل مرز سیستم قرار دارند و به صورت یکپارچه خدمات اصلی پلتفرم آموزش آنلاین را ارائه می دهند.

عناصر خارج از مرز سیستم

در کنار اجزای داخلی، مجموعه ای از عناصر و بازیگران (actor) وجود دارند که خارج از مرز سیستم قرار دارند اما برای استفاده از خدمات سامانه با آن تعامل دارند. این عناصر شامل کاربران انسانی و برخی سرویس های خارجی هستند.

بازیگران انسانی اصلی سیستم عبارت‌اند از:

- دانش‌آموز (Student) که در کلاس‌ها شرکت کرده، تکالیف را ارسال میکند و در آزمون‌ها شرکت میکند
- معلم (Teacher) که کلاس‌های آنلاین را برگزار کرده و تکالیف و آزمون‌ها را مدیریت میکند
- مدیر مدرسه (School Manager) که ساختار مدرسه، کلاس‌ها و کاربران را مدیریت میکند
- والدین (Parent) که می‌توانند وضعیت تحصیلی و فعالیت‌های دانش‌آموزان را مشاهده کنند
- مدیر یا پشتیبان سیستم (System Administrator / Support) که مسئول نگهداری و پشتیبانی فنی سامانه است

علاوه بر کاربران، برخی سرویس‌ها و زیرساخت‌های خارجی نیز در خارج از مرز سیستم قرار دارند، از جمله:

- سرویس ارسال پیامک یا ایمیل برای اطلاع‌رسانی به کاربران
- سرویس ویدئوکنفرانس یا کلاس آنلاین برای برگزاری جلسات آموزشی زنده
- اینترنت به عنوان بستر ارتباطی بین کاربران و سامانه
- دستگاه‌های کاربران مانند تلفن همراه، تبلت و رایانه شخصی که از طریق آن‌ها به سیستم دسترسی پیدا می‌کنند

این عناصر خارج از مرز سیستم قرار دارند و از طریق رابط‌های ارتباطی مشخص با سامانه تعامل دارند.

محیط عملیاتی سیستم

محیط عملیاتی سیستم شامل بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه‌ای است که اجرای سامانه و ارائه خدمات آن به کاربران را امکان‌پذیر می‌کند.

در این پروژه، محیط عملیاتی شامل سه بخش اصلی است:

در سمت کاربران، دسترسی به سامانه از طریق دستگاه‌هایی مانند تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ یا رایانه شخصی انجام میشود. کاربران معمولاً از طریق مرورگر وب یا برنامه کاربردی به سیستم متصل میشوند.

در سمت شبکه و ارتباطات، اینترنت به عنوان بستر اصلی ارتباطی میان کاربران و سرورهای سامانه عمل میکند و امکان تبادل داده‌ها و دسترسی از راه دور را فراهم میسازد.

در سمت زیرساخت و سرور، سیستم بر روی سرورهای میزبان اجرا شده و از پایگاه داده برای ذخیره اطلاعات استفاده می‌کند. همچنین ممکن است از سرویس‌های جانبی مانند سرویس پیامک، ایمیل و سرویس ویدئوکنفرانس برای ارائه برخی قابلیت‌ها استفاده شود.

تعیین دقیق محیط عملیاتی کمک میکند تا نحوه تعامل کاربران با سامانه و وابستگی‌های زیرساختی سیستم به صورت شفاف مشخص شود.

با تعریف مرزهای سیستم و محیط عملیاتی، محدوده عملکرد پلتفرم آموزش آنلاین مدارس به صورت واضح مشخص میشود. این مدل نشان میدهد که کدام اجزا بخشی از سیستم هستند و کدام عناصر به عنوان کاربران یا سرویسهای خارجی با آن تعامل دارند. این تحلیل به درک بهتر ساختار کلی سیستم و طراحی معماری مناسب برای پیاده سازی آن کمک میکند.

